



Universidade do Minho

Licenciatura em Engenharia Informática

Aprendizagem e Decisão Inteligentes

3º Ano, 2º Semestre

Ano letivo 2025/2026

Estrutura de perguntas para provas escritas

Maio, 2026

A

NÚMEROº _____

NOME _____

GRUPO 1 RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO EM FOLHA DE TESTE SEPARADA
(X valores)

QUESTÃO 1

Defina paradigmas de aprendizagem com supervisão.

QUESTÃO 2

Descreva paradigmas de aprendizagem não supervisionados.

QUESTÃO 3

Considere o trabalho desenvolvido em grupo:

- a) Expresse o seu grau de satisfação no que concerne ao ambiente no seio do grupo de trabalho.
- b) Explique como resolveu a tarefa C.

GRUPO DE QUESTÕES DE
RESPOSTA ABERTA

GRUPO 2 RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO NO ESPAÇO RESERVADO PREENCHENDO OS ESPAÇOS VAZIOS COM [...] EXPRESSÕES ADEQUADAS DE MODO QUE TODA A DECLARAÇÃO SEJA CORRETA E VÁLIDA.
[...] AS EXPRESSÕES ADEQUADAS AO CONTEXTO.
(X valores)

QUESTÃO 1

As licenciaturas comportam 180 ou 240 _____, correspondendo a 3 ou 4 anos de duração.

QUESTÃO 2

Os mestrados _____ correspondem a 300 ou 360 ECTS. Os _____ integrados têm duração de _____ anos.

QUESTÃO 3

Os _____ comportam entre 90 e 120 ECTS, variando entre um ano e meio e dois anos, podendo _____ ter 60 ECTS (1 ano).

QUESTÃO 4

Os doutoramentos comportam entre _____ ECTS, variando a sua duração entre 3 e 4 _____.

QUESTÃO 5

Todos estes ciclos de estudos podem ser frequentados em regime de tempo _____.

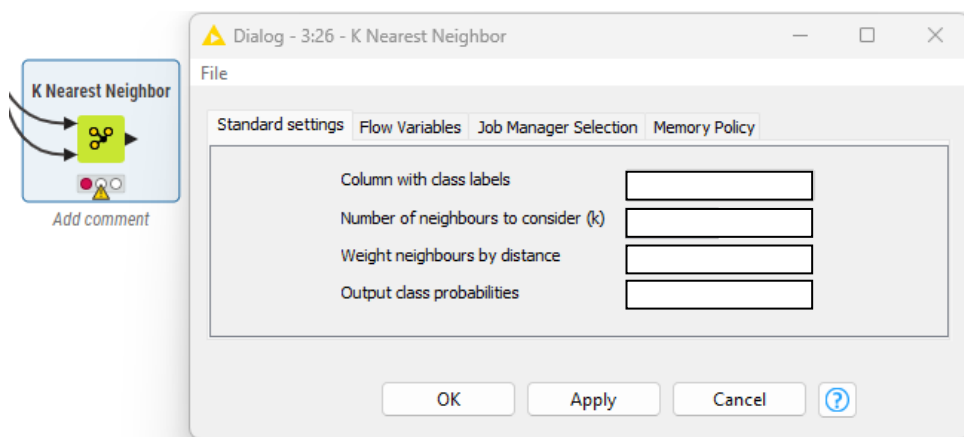
GRUPO DE QUESTÕES DE
AFIRMAÇÕES COM
ESPAÇOS EM BRANCO
PARA PREENCHIMENTO

GRUPO 3 RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO NO ESPAÇO RESERVADO E EM CONCORDÂNCIA COM TODAS AS INDICAÇÕES. A NÃO OBSERVAÇÃO DE TODAS AS INDICAÇÕES CORRESPONDE A UMA RESPOSTA ERRADA.
(X valores)

QUESTÃO 1

Considere o nodo KNIME ilustrado e preencha a caixa de diálogo de configurações de modo que apresente as seguintes características:

- Proporção de dados de treino/teste de 70%/30%
- Coluna de classificação «classe»
- Garantia de repetibilidade
- Número de iterações 10



GRUPO DE QUESTÕES DE PREENCHIMENTO
EXCLUSIVAMENTE
COM INFORMAÇÕES CORRETAS

GRUPO 4 RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO NO ESPAÇO RESERVADO USANDO OS ESPAÇOS VAZIOS.
DEVE PREENCHER APENAS O ESPAÇO NECESSÁRIO À CORREÇÃO ADEQUADA.
(x valores)

QUESTÃO 1

Considere o excerto de código e identifique e corrija as imprecisões utilizando o espaço disponível.

```
[01] (x_train, y_train), (x_test, y_test) = tf.keras.datasets.mnist.load_info()
[02] x_train = y_train.reshape(x_train.shape[0], x_train.shape[1]*x_train.shape[2])
[03] x_train = y_train.astype('float32')/255
[04] x_test = x_test.reshape(x_test.shape[0], x_test.shape[1]*x_test.shape[2])
[05] x_test = x_test.astype('float32')/255
[06] model = tf.keras.Model([
[07] ...
```

```
[01] _____
[02] _____
[03] _____
[04] _____
[05] _____
[06] _____
[07] _____
```

GRUPO DE QUESTÕES COM
CÓDIGO IMPRECISO/ERRADO
PARA IDENTIFICAÇÃO/CORREÇÃO

GRUPO 5 PARA CADA AFIRMAÇÃO APRESENTADA, RESPONDA ASSINALANDO A SUA VERACIDADE (V) OU FALSIDADE (F).
JUSTIFIQUE A RESPOSTA EXCLUSIVAMENTE NO ESPAÇO DISPONIBILIZADO.
NÃO SÃO AVALIADAS RESPOSTAS PARA AS QUAIS NÃO EXISTA JUSTIFICAÇÃO.
(X valores)

QUESTÃO 1

☐

A oferta educativa da Universidade estrutura-se fundamentalmente em torno de licenciaturas, mestrados integrados, mestrados e doutoramentos.

QUESTÃO 2

☐

A oferta educativa da Universidade estrutura-se fundamentalmente em torno de ensino básico, secundário e especializado.

QUESTÃO 3

☐

A Universidade do Minho não tem qualquer oferta educativa porque não é uma instituição de educação.

GRUPO DE QUESTÕES DE AFIRMAÇÕES
VERDADEIRAS OU FALSAS,
COM JUSTIFICAÇÃO

GRUPO 6

AS QUESTÕES DESTE GRUPO LISTAM AFIRMAÇÕES VERDADEIRAS (V) OU FALSAS (F).

PARA CADA QUESTÃO, UMA AFIRMAÇÃO INCORRETAMENTE ASSINALADA ANULA OUTRA ASSINALADA CORRETAMENTE. UMA AFIRMAÇÃO NÃO ASSINALADA É NULA.

(X valores)

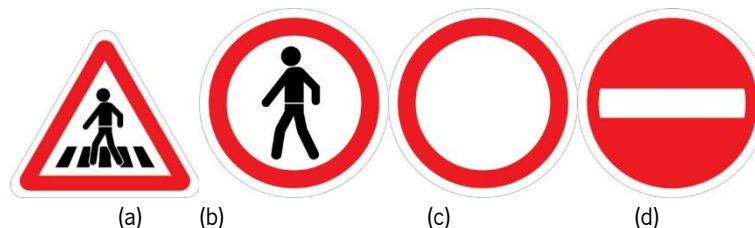


Figura 1: Sinais de trânsito

QUESTÃO 1

- ☐ O sinal da Figura 1 (a) é diferente de todos os outros sinais.
- ☐ O sinal da Figura 1 (b) é geometricamente igual a todos os outros sinais.
- ☐ O sinal da Figura 1 (c) é igual a todos os outros sinais tendo em conta a cor.
- ☐ O sinal da Figura 1 (d) é de sinalização.
- ☐ Todos os sinais apresentados na Figura 1 são de proibição.

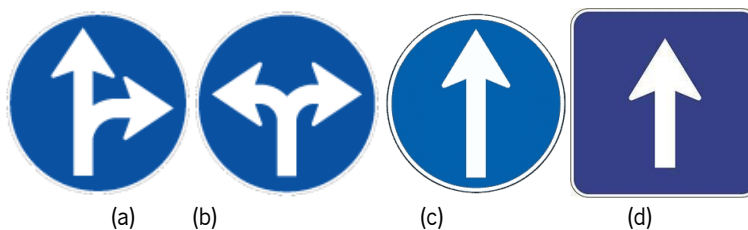


Figura 2: Sinais de trânsito

QUESTÃO 2

- ☐ O sinal da Figura 2 (a) não é objetivo porque apresenta 2 opções.
- ☐ O sinal da Figura 2 (b) é objetivo porque é um sinal de obrigatoriedade.
- ☐ O sinal da Figura 2 (d) não faz parte do código da ferrovia.
- ☐ Os sinais da Figura 2 (c) e (d) têm o mesmo significado apesar de impressos com formas diferentes.
- ☐ Os sinais representados na Figura 2 estão todos errados porque apresentam uma cor não contrastante.

GRUPO DE QUESTÕES DE RESPOSTA MÚLTIPLA,
COM 3 POSSIBILIDADES DE RESPOSTA

V/F/[]

GRUPO 7

AS QUESTÕES DESTE GRUPO LISTAM AFIRMAÇÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS, ASSINALANDO APENAS AS AFIRMAÇÕES VÁLIDAS (X).

PARA CADA QUESTÃO, UMA AFIRMAÇÃO INCORRETAMENTE ASSINALADA DESCONTA A MESMA PROPORÇÃO DE COTAÇÃO QUE UMA AFIRMAÇÃO ASSINALADA CORRETAMENTE.

(X valores)

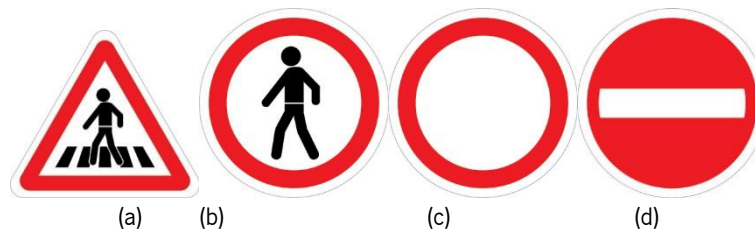


Figura 3: Sinais de trânsito

QUESTÃO 1

- ☐ O sinal da Figura 3 (a) é verde.
- ☐ O sinal da Figura 3 (b) é vermelho e branco.
- ☐ O sinal da Figura 3 (c) é encarnado.
- ☐ O sinal da Figura 3 (d) quadrado.
- ☐ O sinal da Figura 3 (d) é redondo.

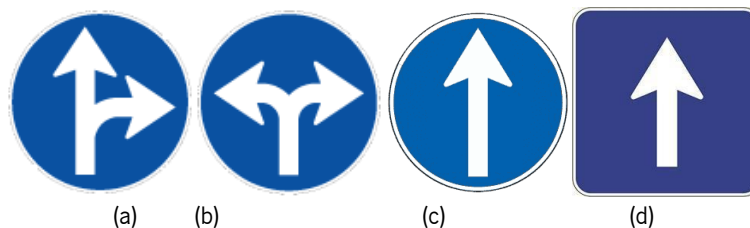


Figura 4: Sinais de trânsito

QUESTÃO 2

- ☐ O sinal da Figura 4 (a) é triangular.
- ☐ O sinal da Figura 4 (b) é circular.
- ☐ O sinal da Figura 4 (b) é redondo.
- ☐ O sinal da Figura 4 (c) é reluzente.
- ☐ O sinal da Figura 4 (d) é uma seta.

GRUPO DE QUESTÕES DE RESPOSTA MÚLTIPLA,
COM 2 POSSIBILIDADES DE RESPOSTA

X/[]

GRUPO 8

RESPONDA ÀS QUESTÕES DESTE GRUPO NO ESPAÇO RESERVADO

CONCEITOS DO CONJUNTO 1 DEVEM SER RELACIONADOS COM CONCEITOS DO CONJUNTO 2

[...] TODOS OS RELACIONAMENTOS ASSINALADOS DEVEM SER JUSTIFICADOS

[...] NÃO SÃO CONSIDERADOS RELACIONAMENTOS PARA OS QUAIS NÃO EXISTA JUSTIFICAÇÃO

(X valores)

QUESTÃO 1

Considere a tabela abaixo onde se ilustram 2 conjuntos de conceitos.

Existe relação entre alguns conceitos do Conjunto 1 e alguns conceitos do conjunto 2.

Os conceitos devem ser relacionados indicando as correspondências entre os conjuntos através da letra identificada no conjunto 1 [A/B/C/D/E].

CONJUNTO 1		CONJUNTO 2	
A	Branco		Claro
B	Preto		Alvo
C	Cinzentos		Escuro
D	Azul		Negro
E	Verde		Mais ou menos
			Raiado
			Cruzado

A	
B	
C	
D	
E	

GRUPO DE QUESTÕES DE RESPOSTA
POR CORRESPONDÊNCIA,
COM OU SEM JUSTIFICAÇÃO